

GÜNLÜK DOSYALARI

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. Loglara Giriş (Introduction to Logs)
2. Log Türleri ve Sınıflandırma Mimarisi (Types of Logs)
3. Windows Olay Günlükleri Analizi (Windows Event Logs Analysis)
4. Web Server Access Logs Analysis (Web Sunucusu Erişim Log Analizi)

Loglara Giriş (Introduction to Logs)

Siber saldırganlar, sistemde bırakılan dijital izleri (**digital footprints**) en aza indirmek ve tespit edilmekten kaçınmak için çeşitli **Anti-Forensics** (adli bilişim karşıtı - iz kaybettirme) teknikleri kullanırlar. Ancak, bir sistemin veya ağın mimarisi gereği, gerçekleşen her eylem arka planda teknik bir kalıntı bırakır. Tıpkı fiziksel bir suç mahallindeki zorlanmış kapılar veya güvenlik kamerası görüntüleri gibi, dijital dünyadaki her **Event** (sistem, ağ veya uygulama üzerinde gerçekleşen ve durumu değiştiren olay) kayıt altına alınır. Bu kayıtların tutulduğu temel metin veya veritabanı yapılarına **Log** adı verilir.

Loglar, bir işletim sistemi, ağ cihazı veya uygulama üzerinde gerçekleşen hem normal (beklenen) hem de **malicious** (kötü niyetli/zararlı) aktivitelerin zaman damgalı (time-stamped) kanıtlarıdır. Bir saldırının nasıl yürütüldüğünü (vektörünü) anlamak, saldırganın kimliğini veya kaynağını tespit etmek ve sistemdeki zafiyetin kök nedenini bulmak tamamen bu logların doğru okunmasına ve bağlamsal olarak birleştirilmesine bağlıdır.

ÖNEMLİ: Başarılı bir siber saldırıda (özellikle Privilege Escalation - hak yükseltme - aşamasından sonra) saldırganın ilk hedeflerinden biri sistemdeki yerel logları silmek veya manipüle etmektir. Bu nedenle profesyonel kurumsal mimarilerde loglar her zaman merkezi ve izole bir sunucuya anlık olarak aktarılmalıdır. Yerel bir sistemde logların silinmesi bile, "logların silindiğine dair" merkezi sunucuda bir iz bırakacaktır.

Logların Kritik Kullanım Alanları (Use Cases)

Loglar sadece bir olay olduktan sonra bakılan pasif metin dosyaları değildir; proaktif ve reaktif güvenliğin belkemiğidir. Sektörel standartlarda logların temel kullanım senaryoları analitik bir yaklaşımla şu başlıklar altında incelenir:

Security Events Monitoring (Güvenlik Olayları İzleme) Sistemlerde oluşan logların gerçek zamanlı (real-time) olarak izlenmesi ve analiz edilmesi, **anomalous behavior** (anormal davranış - sistemin normal çalışma profilinin dışına çıkması) tespiti için kritik öneme sahiptir. Örneğin, bir kullanıcı hesabının aynı dakika içerisinde hem Asya'dan hem de Avrupa'dan

giriş (login) denemesi yapması gibi imkansız bir senaryo, anlık log analizi sayesinde tespit edilebilir ve saldırgan sisteme sızmadan bağlantısı kesilebilir.

Incident Investigation and Forensics (Olay Müdahalesi ve Adli Bilişim) Bir güvenlik ihlali (breach) yaşandığında loglar, olayın anatomisini çıkarmak için elimizdeki tek somut dijital kanıttır. Saldırganın sisteme hangi **Vulnerability** (zafiyet) üzerinden sızdığı, içeride hangi komutları çalıştırdığı ve dışarıya hangi verileri sızdırdığı (Data Exfiltration) loglar üzerinden satır satır takip edilir. Güvenlik ekipleri, olayın kaynağına inmek ve **Root Cause Analysis** (Kök Neden Analizi - problemin asıl kaynağını bulup kalıcı olarak çözme süreci) yapmak için bu dijital izleri geriye dönük (retroaktif) olarak inceler.

Troubleshooting (Sorun Giderme) Güvenlik ihlallerinin dışında, sistem ve uygulamaların düzgün çalışıp çalışmadığını denetlemek için de doğrudan loglara başvurulur. Uygulamaların çökmeleri (crash), servis durmaları veya mantıksal hatalar, detaylı hata kodlarıyla (error codes) birlikte log dosyalarına yazılır. Bu hataların teşhis edilmesi (diagnose) ve sistemin tekrar kararlı (stable) bir konfigürasyona döndürülmesi sürecinde, sistem yöneticileri ve DevOps ekipleri için tek referans kaynağı arka planda üretilen bu loglardır.

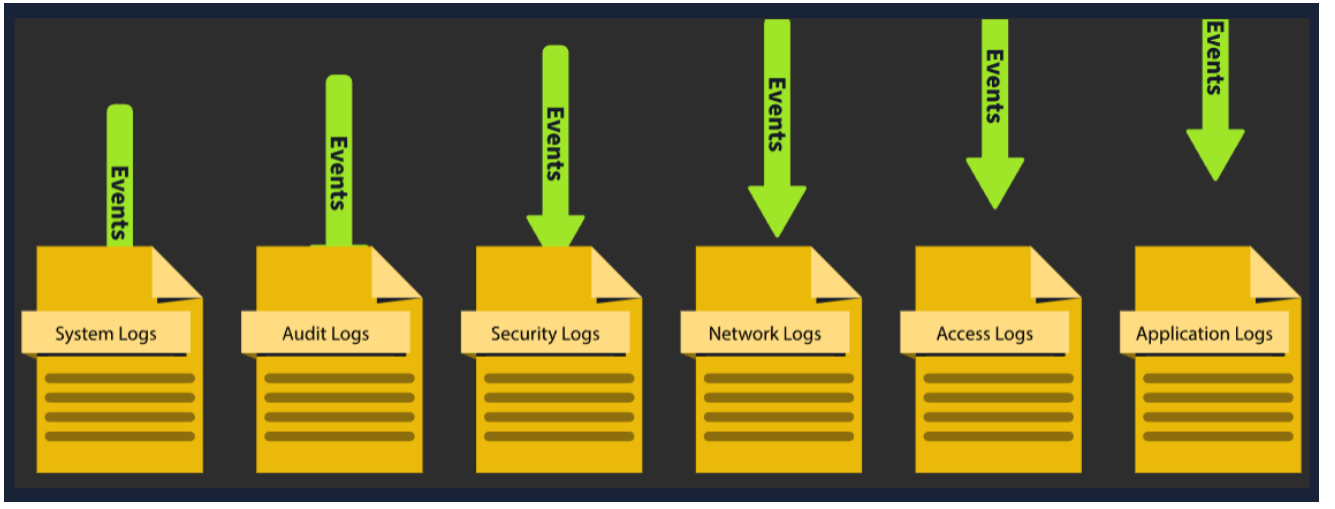
Performance Monitoring (Performans İzleme) Loglar, bir uygulamanın veya sunucunun donanım kaynak tüketimi, ağ yanıt süreleri ve genel performansı hakkında hayati içgörüler (insights) sunar. İşletim sistemi veya web sunucusu logları analiz edilerek, aşırı bellek tüketimine sebep olan darboğazlar (bottlenecks) veya normalden uzun süren veritabanı sorguları (queries) tespit edilebilir. Bu sayede sistem mimarisi optimize edilir.

Auditing and Compliance (Denetim ve Uyumluluk) Kurumsal ağlarda sistemler sadece operasyonel gereksinimler için değil, uluslararası yasal düzenlemeler (örneğin ISO 27001, GDPR, PCI-DSS) gereği de loglanmak zorundadır. Sistemde kimin, ne zaman, hangi kritik veriye eriştiğinin veya konfigürasyonda ne gibi değişiklikler yaptığının geriye dönük, değiştirilemez bir şekilde izlenebilmesi için sağlam bir **Audit Trail** (Denetim İzi - birbirini takip eden ve kanıtlanabilir kayıt zinciri) oluşturulması şarttır. Loglar, kurumun bu standartlara uyduğunu denetçilere (auditors) kanıtlayan birincil yasal enstrümanlardır.

Log Türleri ve Sınıflandırma Mimarisi (Types of Logs)

Bir sistemde meydana gelen her olayı tek bir devasa metin dosyasına yazmak, olay müdahalesi (Incident Response) sırasında analistleri adeta bir samanlıkta iğne aramaya mahkum eder. Milyonlarca satırlık "Log Noise" (Log gürültüsü - analiz edilmesi gerekmeyen, rutin ve kalabalık veri) içinde kaybolmamak ve analizi hızlandırmak için loglar, sağladıkları bilginin bağlamına göre kategorize edilirler.

Örneğin, dünkü başarılı girişleri (successful logins) belirli bir zaman diliminde incelemek istediğinizde, işletim sisteminin tüm arka plan işlemlerini taramak yerine doğrudan **Security Logs** (Güvenlik Logları) dosyasına odaklanmanız gerekir. Hedefe yönelik ve izole bir analiz süreci yürütmek için aşağıdaki temel log mimarilerini ve hangi durumlarda kullanılacaklarını kavramak hayati önem taşır.



İşletim Sistemi ve Çekirdek Seviyesi: System Logs (Sistem Logları)

Bu loglar, doğrudan işletim sisteminin (OS) çekirdeği (Kernel), servisleri ve donanım bileşenleriyle ilgili olayları kaydeder. Sistem açılış/kapanış (boot/shutdown) süreçleri, çekirdeğe yüklenen sürücülerin (driver) durumları, donanım arızaları ve kritik sistem hataları bu kategoridedir. Bir sistemin aniden neden çöktüğünü (Crash) veya bir donanımın neden yanıt vermediğini araştırırken (Troubleshooting) ilk bakılacak yerdir. Linux sistemlerde genellikle **/var/log/syslog** veya **/var/log/messages** altında tutulurken, Windows'ta Event Viewer (Olay Görüntüleyicisi) altındaki **System** sekmesinde bulunur.

Güvenlik ve Kimlik Doğrulama: Security Logs (Güvenlik Logları)

Siber güvenlik analistlerinin ve Blue Team (Savunma Takımı) üyelerinin en çok mesai harcadığı log türüdür. Sistemin güvenliğini doğrudan etkileyen aktiviteleri barındırır.

Authentication (Kimlik doğrulama - kullanıcının kim olduğunu kanıtlaması) ve

Authorization (Yetkilendirme - doğrulanan kullanıcının nelere erişebileceğinin belirlenmesi) olayları burada tutulur. Başarılı/başarısız giriş denemeleri, güvenlik politikası (Security Policy) değişiklikleri, yeni hesap oluşturma işlemleri ve anormal kullanıcı aktiviteleri bu loglar üzerinden incelenir.

Örneğin, bir Linux sunucusuna yapılan Brute Force (Kaba Kuvvet) SSH saldırısını tespit etmek için **/var/log/auth.log** dosyasını okuruz.

```
# Örnek bir /var/log/auth.log çıktısı (Başarısız SSH giriş denemesi)
Jan 15 14:22:10 webserver sshd[1234]: Failed password for invalid user admin
from 192.168.1.50 port 44322 ssh2
```

Yukarıdaki çıktı, **192.168.1.50** IP adresinden, sistemde var olmayan "admin" kullanıcısıyla bir SSH oturumu açılmaya çalışıldığını ve şifrenin yanlış girildiğini (Failed password) net bir şekilde gösterir. Bu satırın yüzlerce kez tekrar etmesi, açık bir Brute Force saldırısının göstergesidir.

Yazılım Seviyesi İnceleme: Application Logs (Uygulama Logları)

İşletim sisteminden bağımsız olarak, sistemde çalışan spesifik uygulamaların (örneğin bir veritabanı yazılımı, bir antivirüs servisi veya özel yazılmış bir ERP programı) kendi iç süreçlerini kaydettiği loglardır. Kullanıcının uygulama içindeki etkileşimleri, uygulamanın güncellenmesi, konfigürasyon değişiklikleri ve uygulamanın kendi içinde karşılaştığı yazılımsal hatalar (Exceptions) burada yer alır. Uygulama bazlı bir zafiyet (örneğin SQL Injection sonucu veritabanının hata fırlatması) araştırılırken bu loglara başvurulur.

İzlenebilirlik ve Uyumluluk: Audit Logs (Denetim Logları)

Audit logları, kimin, ne zaman, hangi veriye eriştiğinin ve sistemde ne gibi kalıcı değişiklikler yaptığının resmi ve değiştirilemez bir kanıtını sunar. Güvenlik loglarıyla örtüşse de, Audit loglarının temel amacı sistem yöneticilerinin (Admin) veya ayrıcalıklı kullanıcıların eylemlerini kayıt altına alarak yasal uyumluluk (Compliance) standartlarını (PCI-DSS, ISO 27001 vb.) karşılamaktır. Kritik bir dosyanın silinmesi veya sistem genelinde bir politika dayatmasının (Policy Enforcement) yapılması bu loglar sayesinde geriye dönük olarak ispatlanabilir.

Ağ Trafiği ve Çevre Güvenliği: Network Logs (Ağ Logları)

Yerel sunucunun dışına çıkarak, ağ cihazları (Router, Switch), Güvenlik Duvarları (Firewall) ve Saldırı Tespit/Önleme Sistemleri (IDS/IPS) üzerinde tutulan loglardır. Ağdaki gelen (Incoming) ve giden (Outgoing) trafik akışını, kurulan ağ bağlantılarının durumunu (Network Connections) ve engellenen/izin verilen paketlerin bilgisini içerir. Bir saldırganın dışarıya veri sızdırmaya (Data Exfiltration) çalışıp çalışmadığını veya sistemin dışarıdaki bir Komuta Kontrol sunucusuyla (C2 Server) iletişim kurup kurmadığını tespit etmek için ağ logları analiz edilir.

Kaynaklara Erişim: Access Logs (Erişim Logları)

Web sunucuları (Apache, Nginx, IIS), veritabanları (Database) veya API (Application Programming Interface - yazılımların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan arayüz) gibi spesifik kaynaklara yapılan her bir erişim talebinin (HTTP Request vb.) detaylarını barındırır. Web tabanlı zafiyetlerin (Directory Traversal, Cross-Site Scripting vb.) tespitinde en hayati verilerdir.

```
# Örnek bir Apache Web Sunucusu Access Log çıktısı
10.0.0.15 - - [25/Oct/2023:14:32:10 +0000] "GET /images/logo.png HTTP/1.1"
200 4523 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
```

*Bu log satırını okuduğumuzda; **10.0.0.15** IP adresinin, belirtilen tarih ve saatte **GET** metodu ile sunucudaki **/images/logo.png** dosyasına erişmek istediğini, sunucunun **200** (Başarılı) HTTP durum kodu döndürerek **4523** byte boyutunda veriyi istemciye ilettiğini ve kullanıcının bir Windows 10 işletim sistemi üzerinden güncel bir tarayıcı kullandığını (User-Agent bilgisi) anlıyoruz.*

ÖNEMLİ: Pratikte, çalışan servislere ve mimari yapıya göre çok daha niş ve özel log türleri (örneğin DNS sorgu logları, Mail sunucusu logları) bulunabilir. Temel prensip, sistemdeki her bir servisin kendi faaliyet alanına özgü iz bırakmasıdır.

Log Analizi Kavramına Giriş (Log Analysis)

Logların ne anlama geldiğini bilmek tek başına yeterli değildir. Bu logların içinden değerli ve eyleme geçirilebilir (actionable) veriyi çıkarma sürecine **Log Analysis** (Log Analizi) denir. Amaç, normal trafik ile anormal (abnormal) aktiviteleri birbirinden ayırmaktır.

Günümüz sistemlerinde saniyede binlerce log üretildiği için, bu verileri çıplak gözle veya basit bir metin editörüyle okumak imkansızdır. Bu nedenle log analizi için **SIEM** (Security Information and Event Management) gibi otomatikleştirilmiş araçlar, Regex (Düzenli İfadeler) kullanan gelişmiş arama filtreleri ve özel betikler (scripts) kullanılır. Sonraki aşamalarda Windows Olay Günlükleri ve Web Sunucusu Erişim Logları üzerinde bu analitik tekniklerin manuel olarak nasıl uygulanacağını ve saldırganların bıraktığı somut izlerin (Indicators of Compromise - IoC) nasıl avlanacağını (Threat Hunting) derinlemesine inceleyeceğiz.

Windows Olay Günlükleri Analizi (Windows Event Logs Analysis)

Windows İşletim Sistemi (OS), arka planda gerçekleşen her bir işlemi, sistem hatasını ve güvenlik olayını kendine has bir mimariyle kayıt altına alır. Linux sistemlerdeki standart düz metin (plain text) tabanlı log yapısının aksine, Windows bu günlükleri yapılandırılmış ve ikili (binary) formattaki **.evtx** dosyaları olarak depolar. Bu yapı, olayların çok daha hızlı filtrelenmesine ve merkezi log yönetim sistemleri (SIEM) tarafından kolayca ayrıştırılmasına (parsing) olanak tanır.

Bir güvenlik analisti veya adli bilişim (Forensics) uzmanı için Windows sistemlerdeki olayların kök nedenine inmek, işletim sisteminin hangi günlük dosyasında ne tür veriler tuttuğunu ezbere bilmekten geçer.

Windows Olay Günlüklerinin Hiyerarşik Dağılımı

Sistemde oluşan devasa veri gürültüsünü engellemek için olaylar, bağlamlarına göre izole edilmiş temel kategorilere ayrılır:

Application (Uygulama): İşletim sistemi üzerinde çalışan üçüncü parti yazılımların veya yerleşik uygulamaların kendi durumlarını raporladığı günlük türüdür. Uygulama çökmeleri (crashes), uyumluluk sorunları (compatibility issues), uyarılar ve spesifik yazılım hataları burada tutulur. Siber güvenlik bağlamında, zafiyet barındıran bir servisin (örneğin bir web sunucusunun) sömürülmesi (exploitation) sırasında fırlattığı bellek hataları (Buffer Overflow vb.) bu sekmeden incelenebilir.

System (Sistem): Doğrudan işletim sisteminin çekirdeği (Kernel), servisleri ve donanım bileşenleri ile ilgili kritik operasyonları kaydeder. Sistem başlangıç (startup) ve kapanış

(shutdown) bilgileri, donanım arızaları ve sürücü (driver) sorunları burada yer alır.

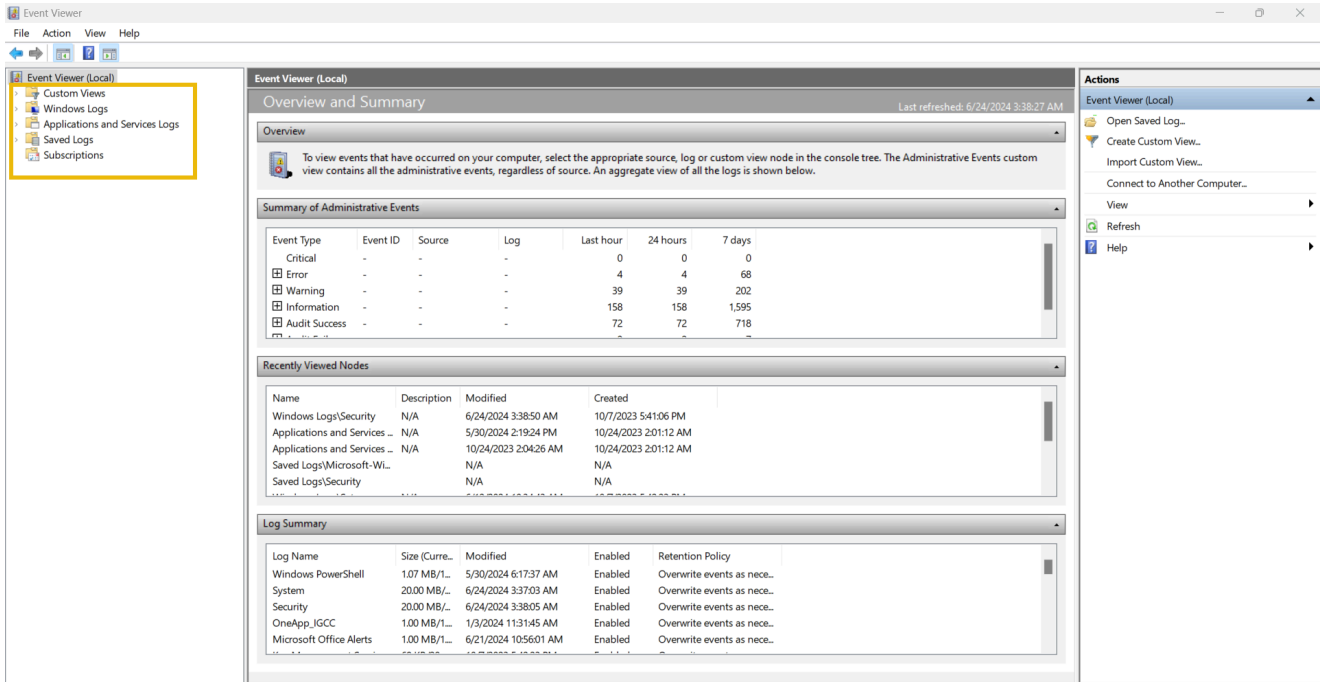
Analitik Bakış: Bir saldırganın sistemde kalıcılık (Persistence) sağlamak için zararlı bir servisi (Service Control Manager - SCM üzerinden) sisteme kaydettirmesi veya imzasız bir çekirdek sürücüsünü (Rootkit) yüklemeye çalışması durumunda bu loglar hayati önem taşır.

Security (Güvenlik): Güvenlik analistlerinin operasyonel merkezidir. İşletim sisteminin güvenliğini ilgilendiren tüm olaylar (Event) burada loglanır. Kullanıcı kimlik doğrulama süreçleri (**Authentication**), hesaplardaki hak değişiklikleri, güvenlik politikası güncellemeleri ve dosya/obje erişim denetimleri burada tutulur.

ÖNEMLİ: Security loglarına erişmek yüksek ayrıcalıklar (Administrator veya SYSTEM hakları) gerektirir. Saldırganların sistemde izlerini kaybettirmek için temizlemeye (Clear Event Log) çalıştığı ilk hedeftir.

Event Viewer (Olay Görüntüleyicisi) ve Logların Anatomisi

Windows, arka plandaki .evtx dosyalarını okuyabilmek ve analistlere yapılandırılmış bir arayüz sunmak için yerleşik bir yönetim aracı olan **Event Viewer**'ı kullanır. (Başlat menüsünden veya Run üzerinden `eventvwr.msc` komutu ile çağrılabilir).

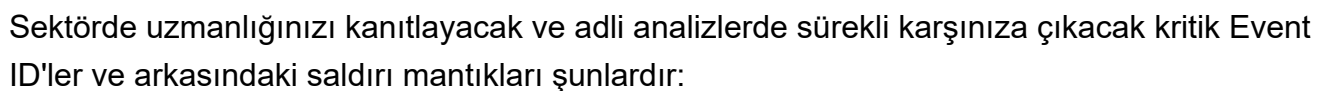


Event Viewer arayüzünde bir olay kaydına (Log record) tıklandığında, olayın anatomisini oluşturan belirli temel alanlar (Fields) karşımıza çıkar:

- **Log Name (Günlük Adı):** Olayın hangi ana kategoriye (Security, System, Application) ait olduğunu belirtir.
- **Logged (Zaman Damgası):** Olayın sistem saatine göre tam olarak ne zaman gerçekleştiğini gösterir. Bir siber olay müdahalesinde (Incident Response), olayların zaman çizelgesini (Timeline) oluşturmak için temel alınan veridir.
- **Description (Açıklama):** Olayın tüm teknik detaylarının, ilgili IP adreslerinin, kullanıcı adlarının (Account Name) ve sürecin (Process ID - PID) insan tarafından okunabilir

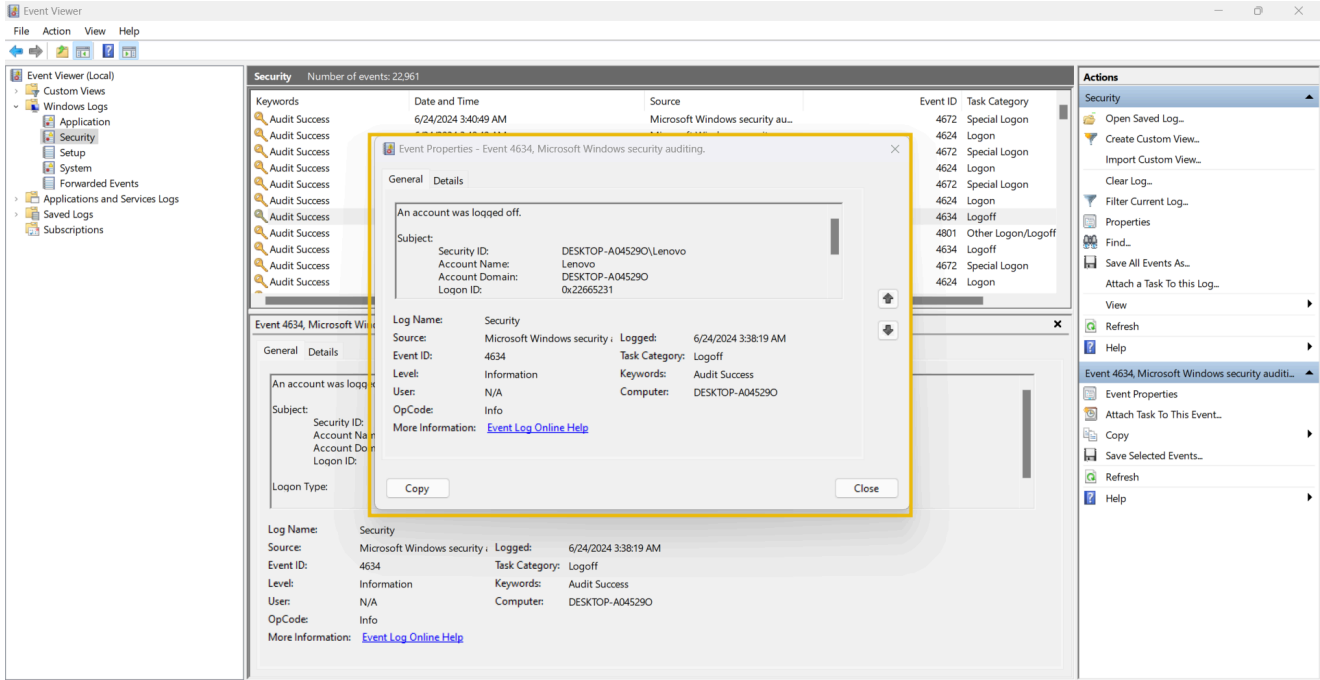
Event ID (Olay Kimliği): Analiz sürecinin en kritik bileşenidir. Windows sisteminde gerçekleşen her spesifik olay türü, benzersiz bir tam sayı (integer) ile tanımlanır.

Bir log dosyasında "Başarılı giriş yapıldı" metnini regex (düzenli ifade) ile aramak hem yavaş hem de dil ayarlarına göre (Türkçe işletim sisteminde farklı, İngilizce'de farklı) değişkendir. Bunun yerine, Windows mimarisi standart bir sayısal kodlama sunar. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dilde olursa olsun **Event ID 4624** her zaman "Başarılı Logon (Giriş) İşlemi" anlamına gelir. Güvenlik ürünleri (SIEM, EDR) alarmlarını bu ID'ler üzerinden üretir.



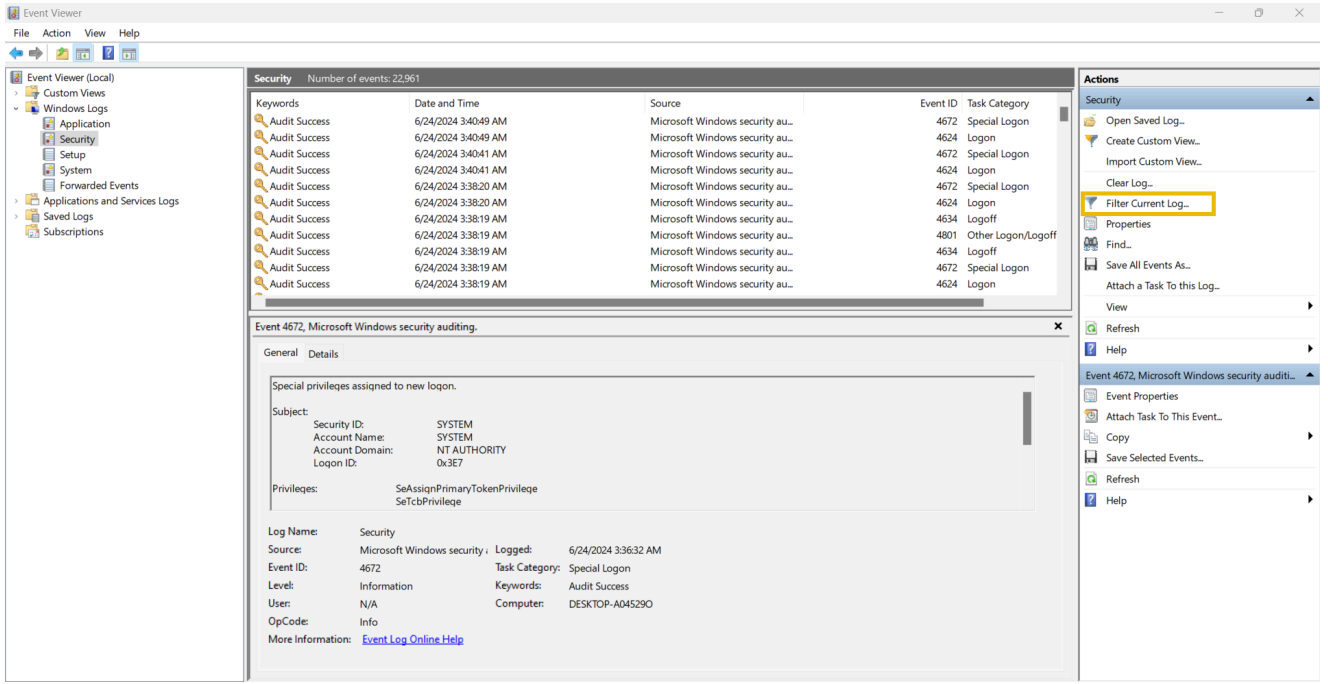
Event ID	Açıklama	Teknik & Saldırı Bağlamı (Analistin Yorumu)
4624	A user account successfully logged in (Başarılı Giriş)	Saldırganın sistemde yetki elde ettiğinin (Initial Access) veya ağ içinde yatay hareket (Lateral Movement) yaptığının kesin kanıtıdır. Logon Type (Giriş Türü) parametresiyle (Örn: Type 3 Ağ üzerinden, Type 10 RDP) birlikte incelenmelidir.
4625	A user account failed to login (Başarısız Giriş)	Bu ID'nin çok kısa süre içinde aynı kullanıcı veya aynı kaynak IP için yüzlerce kez tekrar etmesi, net bir Brute Force (Kaba Kuvvet) veya Password Spraying saldırısının göstergesidir.
4634	A user account successfully logged off (Başarılı Çıkış)	Saldırganın veya kullanıcının oturum süresini (Session Duration) hesaplamak için 4624 ID'si ile eşleştirilerek kullanılır.

Event ID	Açıklama	Teknik & Saldırı Bağlamı (Analistin Yorumu)
4720	A user account was created (Yeni Hesap Oluşturuldu)	Sistemde sessiz sedasız yeni bir yöneticinin (Admin) doğmasıdır. Saldırganlar sistemden atılsalar bile geri dönebilmek (Persistence - Kalıcılık) için arka kapı (backdoor) hesapları oluştururlar. Acil incelenmelidir.
4722	A user account was enabled (Hesap Aktifleştirildi)	Devre dışı bırakılmış eski bir hesabın (örneğin işten ayrılan bir çalışanın) saldırgan tarafından fark edilip tekrar ayağa kaldırılmasıdır.
4724	Attempt to reset an account's password (Parola Sıfırlama Girişimi)	Yüksek yetkili bir hesabın, başka bir kullanıcının şifresini zorla değiştirmeye çalışmasıdır. Çoğu zaman yatay hareket (Lateral movement) sırasında hedef hesabın ele geçirilme çabasını gösterir.
4725	A user account was disabled (Hesap Devre Dışı Bırakıldı)	Saldırganın, asıl yöneticilerin sisteme müdahale etmesini engellemek için meşru hesapları kapatma girişimi olabilir.
4726	A user account was deleted (Hesap Silindi)	Saldırganın izini kaybettirmek (Anti-Forensics) amacıyla oluşturduğu sahte hesabı (4720) işi bittikten sonra silmesidir.

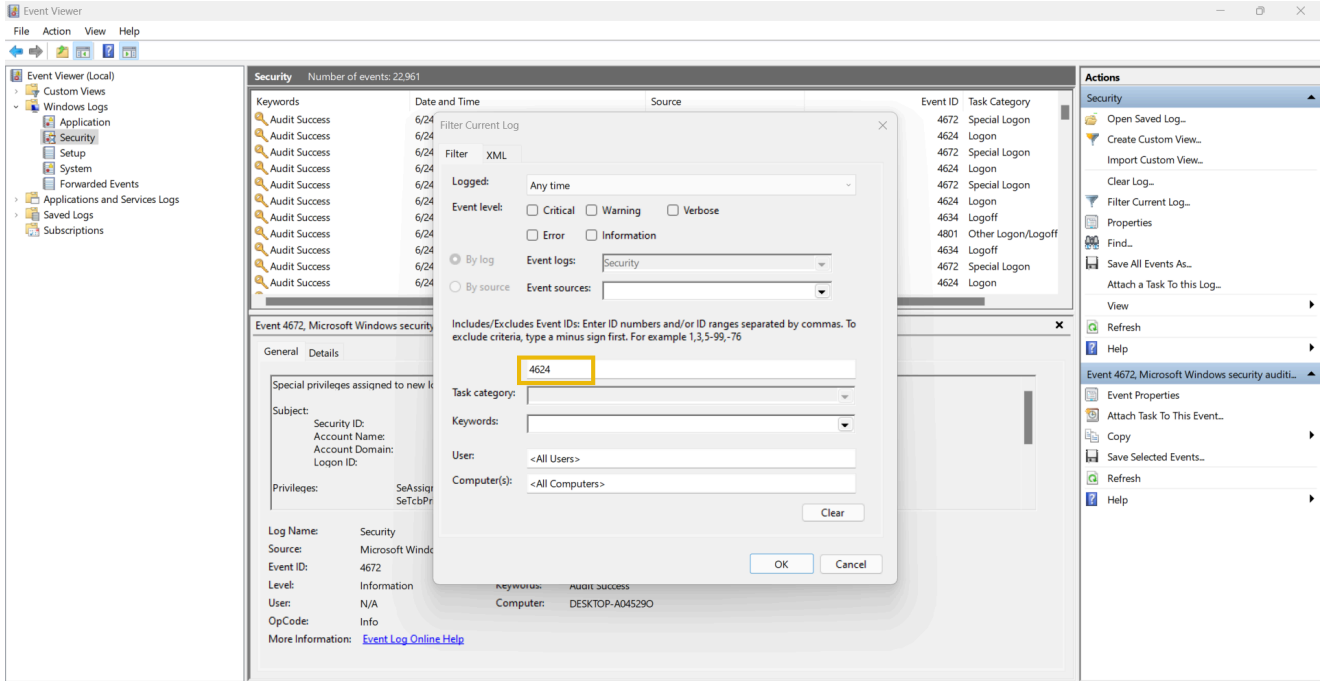


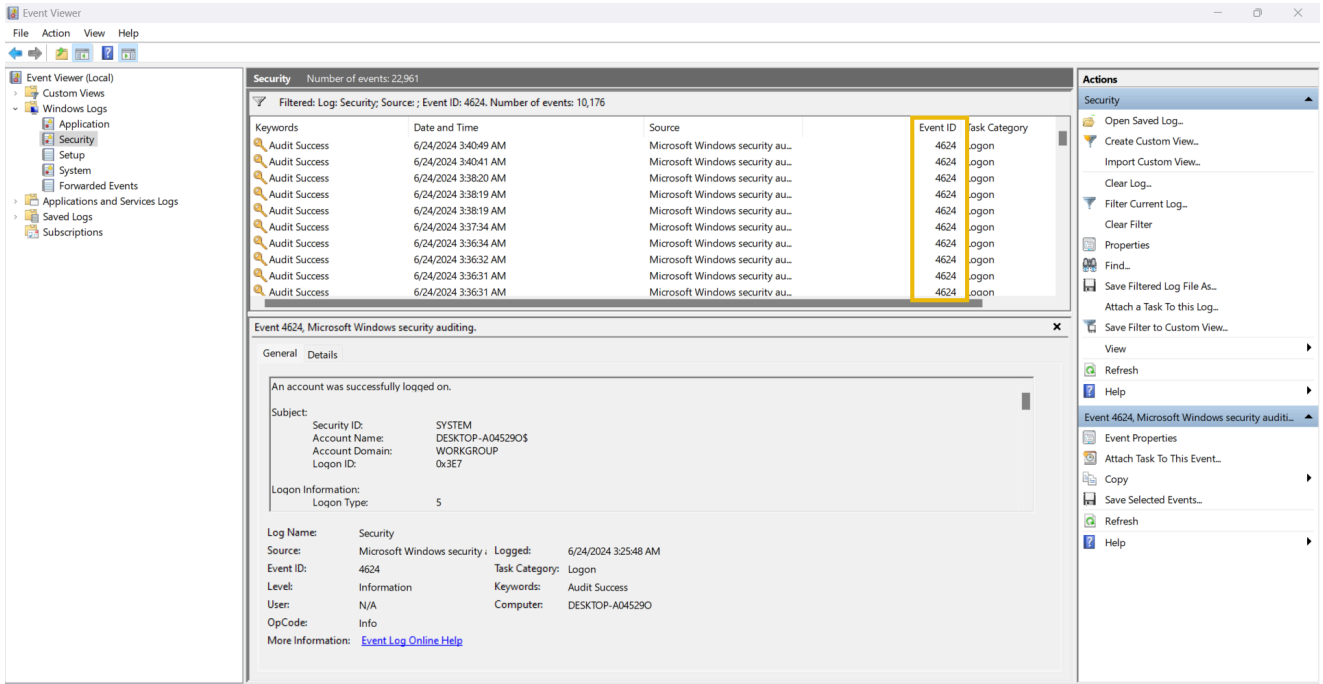
İleri Düzey Analiz: Logları Filtreleme (Filter Current Log)

Milyonlarca satırlık bir log dosyasında çıplak gözle gezinmek imkansızdır. Event Viewer arayüzünde bulunan **'Filter Current Log'** (Geçerli Günlüğü Filtrele) özelliği, sadece ilgilendiğimiz olay kimliklerini veya zaman dilimlerini izole etmemizi sağlar.



Örneğin, dünkü bir sızıntı şüphesini araştırırken "Filter Current Log" menüsüne girip Event ID kısmına **4624**, **4625** yazarak sadece giriş denemelerini listeler, başarılı ve başarısız denemelerin korelasyonunu çıkarabiliriz.





DİKKAT (B PLANIMIZ): Arayüz (GUI) her zaman elimizin altında olmayabilir. Bir sunucuya sadece komut satırı (CLI) üzerinden erişebiliyorsak (Örn: Reverse Shell bağlantısı elde etmiş bir Red Teamer veya sadece PowerShell erişimi olan bir Sistem Yöneticisi isek) Event Viewer arayüzü kullanamayız.

Böyle bir senaryoda **B Planımız**, PowerShell'in güçlü cmdlet'i olan `Get-WinEvent` komutudur.

```
# Sadece son 24 saat içinde gerçekleşen başarısız giriş denemelerini (4625) powershell ile filtreleme
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625} -MaxEvents 50
```

Yukarıdaki komut, Event Viewer'ın arka planda yaptığı işi terminal üzerinden yapar. Güvenlik (Security) günlüğünden, 4625 (Başarısız Giriş) olay kimliğine sahip en son 50 kaydı hızlıca getirir. Bu, otomasyon yazmak ve komut satırından hızlı adli analiz (Live Forensics) yapmak için sektördeki nihai standarttır.

Web Server Access Logs Analysis (Web Sunucusu Erişim Log Analizi)

Bir web sunucusuna gelen her istek, sunucu tarafından titizlikle kaydedilir. Bu kayıtlar, Incident Response (Olay Müdahale) ve Threat Hunting (Tehdit Avcılığı) süreçlerinde saldırganın ayak izlerini takip etmek için kullanılan birincil veri kaynağıdır. Bir web sunucusuna dosya yükleme (File Upload), giriş denemeleri (Brute Force) veya sadece sayfa görüntüleme gibi tüm etkileşimler bu log dosyalarında saklanır.

Apache Log Yapısı ve Dizinleri

Genel kabul görmüş bir standart olan **Apache** web sunucularında, erişim logları (access logs) varsayılan olarak aşağıdaki dizinde tutulur:

/var/log/apache2/access.log

Bir log satırı, tek bir HTTP isteğinin anatomisini çıkarabilmemiz için kritik meta veriler barındırır. Standart bir log satırının bileşenleri ve teknik anlamları şunlardır:

- **IP Address (172.16.0.1):** İsteği yapan istemcinin (Client) IP adresidir. Kaynak tespiti (Attribution) için ilk duraktır.
- **Timestamp ([06/Jun/2024:13:58:44]):** İsteğin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini gösterir. Zaman tüneli analizi (Timeline Analysis) yaparken olayların sırasını belirlemek için kullanılır.
- **HTTP Method (GET/POST/PUT vb.):** Sunucudan ne istendiğini belirtir. Örneğin; **GET** veri okuma amaçlıdır, **POST** ise genellikle veri gönderme (login denemesi, dosya yükleme vb.) için kullanılır.
- **URL (/):** İstenen kaynağın (dosya veya dizin) yoludur.
- **Status Code (200, 404, 500 vb.):** Sunucunun isteğe verdiği yanıttır.
 - **200 OK:** İstek başarılı.
 - **404 Not Found:** İstenen kaynak sunucuda yok (Dizin tarama faaliyetlerini işaret edebilir).
 - **500 Internal Server Error:** Sunucu tarafında bir hata oluştu (SQL Injection veya Code Injection denemeleri sonucu oluşabilir).
- **User-Agent:** İsteği yapan tarayıcı ve işletim sistemi bilgileridir. Saldırganların kullandığı otomatik araçlar (Nmap, Nikto, Dirbuster vb.) genellikle burada kendilerine has bir iz bırakırlar.

Manuel Log Analizi İçin Temel Linux Komutları

Log dosyaları devasa boyutlara ulaşabildiği için, bu verileri anlamlı hale getirmek amacıyla güçlü Linux komut satırı araçlarını (CLI utilities) kullanmak zorunluluktur.

1. cat (Concatenate) Kullanımı

cat komutu, log dosyasının içeriğini ekrana yazdırmak için kullanılır. Ancak büyük dosyalarda tüm içeriği bir anda ekrana bastığı için sadece küçük dosyalarda veya veriyi başka bir komuta yönlendirirken (piping) tercih edilir.

```
root@kali$ cat access.log
172.16.0.1 - - [06/Jun/2024:13:58:44] "GET /products HTTP/1.1" 404 "-"
"Mozilla/5.0..."
```

Analiz: Yukarıdaki çıktıda 172.16.0.1 IP adresinin /products dizinine erişmeye çalıştığını ancak sunucunun **404** (Bulunamadı) hatası verdiğini görüyoruz. Bu, saldırganın sistemdeki mevcut olmayan dosyaları tahmin etmeye çalıştığı bir **Enumeration** (Numaralandırma/Keşif) aşaması olabilir.

Log Birleştirme (Log Merging): Sistemler genellikle **Log Rotation** (Log Döndürme) mekanizmasıyla eski logları farklı dosyalara (access.log.1, access.log.2 vb.) bölerler. İnceleme sırasında bu dosyaları tek bir dosyada toplamak için `cat` yönlendirme operatörüyle kullanılır:

```
root@kali$ cat access1.log access2.log > combined_access.log
```

DİKKAT: `>` operatörü hedef dosyanın içeriğini siler ve yenisini yazar. Eğer mevcut dosyanın sonuna ekleme yapmak istiyorsanız `>>` kullanmalısınız.

2. grep (Global Regular Expression Print) Kullanımı

`grep`, log analizi sürecinin en kritik aracıdır. Belirli bir deseni (IP, URL, Status Code) binlerce satır arasından ayıklamanıza olanak tanır.

```
root@kali$ grep "192.168.1.1" access.log
```

Neden Kullanıyoruz?: Belirli bir saldırgan IP adresinin sistemde tam olarak hangi sayfalara dokunduğunu izole etmek için kullanılır. Eğer bir saldırganın `/etc/passwd` gibi kritik dosyalara erişmeye çalıştığından şüpheleniyorsak, `grep "/etc/passwd" access.log` komutuyla doğrudan kanıta ulaşabiliriz.

3. less Kullanımı

Büyük log dosyalarını sayfa sayfa okumak ve dosya içinde arama yapmak için kullanılır. `cat` komutunun aksine belleği yormaz ve interaktif bir navigasyon sunar.

```
root@kali$ less access.log
```

Navigasyon ve Arama Kontrolleri:

- **Spacebar:** Bir sonraki sayfaya geçer.
- **b:** Bir önceki sayfaya döner.
- **/:** Arama modunu açar. Örneğin `/admin` yazıp Enter'a basarsanız, log içinde "admin" geçen ilk satıra gider.
- **n (next):** Aramadaki bir sonraki eşleşmeye gider.
- **N (previous):** Aramadaki bir önceki eşleşmeye gider.
- **q:** Programdan çıkış yapar.

Teknik Analiz Notları ve Strateji

Log analizi yaparken sadece satırları okumak yetmez; bu satırlar arasındaki **anomalili** tespit etmek gerekir.

- **DİKKAT:** Eğer bir IP adresinden saniyeler içinde yüzlerce **404** hatası geliyorsa, bu bir **Directory Brute Forcing** (Dizin Kaba Kuvvet) saldırısıdır.
- **ÖNEMLİ:** User-Agent kısmında `sqlmap` veya `nmap` gibi ifadeler görmek, hedef sistemin otomatik araçlarla tarandığının kesin kanıtıdır.
- **B PLANI:** Eğer loglar temizlenmişse veya saldırgan tarafından manipüle edilmişse (`/dev/null` 'a yönlendirme vb.), sunucu üzerindeki **Auth logs** (`/var/log/auth.log`) veya varsa bir SIEM çözümü üzerinden korelasyon yapılmalıdır.